Tema 6: Preguntas de repaso

Luiz Alberto Luzuriaga Izquierdo
Facultad de ciencias económicas, empresariales y turismo.
Universidad de Alcalá de Henares.
Curso 2026-2027

Resumen

Respuestas razonadas a las tres preguntas de repaso del tema. Tema 6 (Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas): correlación nula con dependencia de cola, la fórmula estándar de Solvencia II como cópula Gaussiana y la elección de familia para crédito y mercado.

Palabras clave: cópulas, dependencia de cola, Solvencia II, correlación, preguntas de repaso.

Abstract

Class work for Topic 6 of Actuarial Mathematics of Stability and Solvency of Insurance Activity: review questions on copulas and tail dependence with actuarial reasoning and numerical evidence.

Keywords: copulas, tail dependence, Solvency II, correlation, review questions.

Índice

1. Tema 6: Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas **1**

1.1. Pregunta 1 – $\rho = 0$ pero $\lambda_U > 0$: significado y ejemplo de negocio 1

1.2. Pregunta 2 – ¿Por qué la fórmula estándar de Solvencia II es una cópula Gaussiana? 3

1.3. Pregunta 3 – Clayton, Gumbel o t-Student para crédito y mercado 4

1. Tema 6: Dependencia no lineal y modelización de colas con cópulas

Respuestas razonadas a las tres preguntas de repaso del tema. Material de referencia: diapositivas del Tema 6 (Prof. Hugo González Riera). Las cifras proceden del taller (Excel, Python y R) con las mismas semillas y datos.

1.1. Pregunta 1 — $\rho = 0$ pero $\lambda_U > 0$: significado y ejemplo de negocio

Enunciado. Explica con tus propias palabras qué significa que dos variables tengan $\rho = 0$ pero $\lambda_U > 0$, y pon un ejemplo de negocio donde esto sería relevante.

Planteamiento. Son dos afirmaciones sobre objetos distintos: ρ es un promedio lineal sobre toda la distribución conjunta; λ_U es el límite de una probabilidad condicionada en la cola. Que ambas sean compatibles no es una paradoja: es la razón de ser de las cópulas.

1. Qué dice cada número

- $\rho(X,Y) = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y) = 0$: no hay tendencia *lineal* a que X e Y se muevan juntas *en promedio*. No implica independencia (el ejemplo clásico es $Y = X^2$: dependencia exacta y, en la simulación, $\rho \approx 0{,}00$ y $\rho_S \approx 0{,}00$).
- $\lambda_U = \lim_{u\to 1^-} P(V > u \mid U > u) > 0$: si un riesgo ya está en su peor escenario, la probabilidad de que el otro también lo esté *no se desvanece* al endurecer el escenario. Con independencia, $P(V > u \mid U > u) = 1 - u \to 0$.

Pueden coexistir porque el número ρ mezcla todas las regiones del plano: en el centro y en los cuadrantes de signo contrario puede cancelar lo que ocurre en la cola.

2. Un ejemplo explícito: la cópula t con $\rho = 0$

En la cópula t con parámetros (ρ, ν),

$$\lambda_U = \lambda_L = 2\,t_{\nu+1}\left(-\sqrt{\frac{(\nu+1)(1-\rho)}{1+\rho}}\right), \qquad \rho = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = 2\,t_{\nu+1}(-\sqrt{\nu+1}).$$

Con $\nu = 4$: $\lambda = 2\,t_5(-\sqrt{5}) = 0{,}0756$. Se genera con un factor común: $(Z_1, Z_2) \sim N(0, I)$ independientes y $W \sim \chi^2_\nu/\nu$ común, $T_i = Z_i/\sqrt{W}$. Cuando W es pequeño, *ambas* coordenadas se inflan a la vez; $\mathrm{Cov}(T_1, T_2) = 0$, pero $\mathrm{Cov}(T_1^2, T_2^2) > 0$: hay dependencia en las *magnitudes*.

Simulación con $2 \cdot 10^6$ pares (cópula t, $\rho = 0$, $\nu = 4$):

	$q = 0{,}95$	$q = 0{,}99$	$q = 0{,}999$
$P(V > q \mid U > q)$	0,127	0,093	0,082
Si fueran independientes $(1 - q)$	0,050	0,010	0,001
Razón	$\times 2{,}5$	$\times 9$	$\times 82$

La correlación de Pearson de las normalizadas es 0,002, la de Spearman 0,001 y $\tau = -0{,}000$: ninguna medida de asociación media ve nada, y sin embargo, a $q = 0{,}999$, un extremo arrastra a otro con probabilidad 82 veces mayor que la independiente.

Por qué la correlación cancela. La cópula t es simétrica: infla por igual los cuadrantes $(+,+)$ y $(+,-)$. Para pérdidas, solo el cuadrante conjunto importa; por eso el negocio necesita cópulas asimétricas (Gumbel, Clayton rotada) cuando se sabe que el contagio es *en la dirección adversa.*

3. Efecto sobre el capital

Con los SCR del Caso 1 (mercado 40, suscripción 30 M€) y marginales normales, la independencia ($\rho = 0$) da $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50{,}00$ M€. Con cópula t ($\rho = 0$, $\nu = 4$) el VaR 99,5 % simulado es 54,97 M€(+9,9 %): **4,97 M€de capital** que la fórmula con $\rho = 0$ no ve.

4. Ejemplo de negocio

Riesgo catastrófico natural (inundación, granizo) y riesgo de contraparte del reasegurador (o impago de los derivados de cobertura): en tiempos normales sus series no se relacionan ($\rho \approx 0$), pero una catástrofe grande *coincide* con rebajas de rating, litigios y retrasos de pago del reaseguro justo cuando más se necesita. Es el mismo mecanismo de «riesgo de camino equivocado» que en banca: la exposición crece cuando la solvencia de la contraparte cae.

5. Cuidado con el valor asintótico

Con $\rho = 0$ y $\nu = 15$ el límite es $\lambda = 0{,}0010$ (casi nulo) y con $\nu = 10$, 0,0069. Lo relevante para un SCR 99,5 % no es el límite sino la probabilidad condicionada a q finito (aquí 0,09 a $q = 0{,}99$). Con datos reales el $q = 0{,}99$ se apoya en pocos puntos (en una muestra de $n = 1{,}500$, 15), de modo que el estimador es muy ruidoso (ver Debate 3).

Conclusión. $\rho = 0$ más $\lambda_U > 0$ significa «sin tendencia lineal media, pero con *acumulación en los extremos*». Es el punto ciego de Pearson y el motivo para estimar y vigilar la dependencia de cola.

1.2. Pregunta 2 – ¿Por qué la fórmula estándar de Solvencia II es una cópula Gaussiana?

Enunciado. ¿Por qué se dice que la fórmula estándar de Solvencia II es, matemáticamente, una cópula Gaussiana? ¿Qué implicación tiene esto para las líneas de negocio con riesgo de contagio extremo?

Planteamiento. Se demuestra en qué condiciones $SCR = \sqrt{\sum_{ij} \rho_{ij} SCR_i SCR_j}$ *es* el VaR 99,5 % de la suma, se comprueba por simulación qué pasa fuera de esas condiciones y se cuantifica lo que cuesta ignorar el contagio.

1. La demostración

Sea $L = (L_1, \ldots, L_d) \sim N(0, \Sigma)$ con $\sigma_i = SCR_i / z_{0,995}$ y matriz de correlación P. La suma $S = \sum_i L_i$ es normal con $\mathrm{Var}(S) = \sum_{ij} \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$, luego

$$\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(S) = z_{0,995} \sqrt{\sum_{ij} \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j} = \sqrt{\sum_{ij} \rho_{ij} SCR_i SCR_j}.$$

Normal multivariante = marginales normales + cópula Gaussiana con matriz P. La fórmula estándar *es* ese cálculo, con P prescrita por el regulador.

Generalización. El resultado vale para cualquier distribución *elíptica* (también la t multivariante): toda combinación lineal $w^\top L$ es una variable de la misma familia escalada por $\sqrt{w^\top \Sigma w}$; si las marginales se calibran en el mismo cuantil, $\mathrm{VaR}(S) = \sqrt{SCR^\top P\, SCR}$. Es decir, lo que la fórmula supone no es solo «Gaussiana» sino *elipticidad* (en particular, ausencia de asimetría y de cola conjunta distinta de la marginal).

2. Comprobación por simulación (Caso 1, $2 \cdot 10^6$ escenarios)

Modelo para (L_{mkt}, L_{uw}) con $\rho = 0{,}25$	Elíptico	VaR 99,5 % (M€)
Fórmula estándar	–	55,68
(a) Normal bivariante	sí	55,75
(b) t bivariante, $\nu = 4$	sí	56,02
(c) Cópula $t(\nu = 4)$ con marginales normales	no	59,80
(d) Cópula Gaussiana, marginales lognormales $\sigma = 0{,}8$	no	54,38
(d') Cópula Gaussiana, marginales lognormales $\sigma = 1{,}2$	no	53,90
(e) Cópula Gaussiana, marginales Pareto $\alpha = 3$	no	54,36

(a) y (b) reproducen la fórmula (la diferencia en (b) es el error de Monte Carlo de un cuantil 99,5 % de una t_4). En cuanto se sale de la familia elíptica la fórmula deja de ser exacta: con cola de dependencia (c) **infravalora** (+7,4 %); con marginales asimétricas (d,e) la **sobrevalora** (-2 a -3 %). La fórmula no es ni conservadora ni prudente «por construcción»: depende de la estructura real.

3. Implicación para líneas con contagio extremo

La cópula Gaussiana es asintóticamente independiente ($\lambda = 0$ si $\rho < 1$), de modo que **da por hecho** que el beneficio de diversificación del nivel medio (aquí $70 - 55{,}68 = 14{,}32$ M€, el 20,5 %) se mantiene en el percentil 99,5. Con una Clayton rotada de la *misma* τ de Kendall ($\theta = 0{,}383$, $\lambda_U = 0{,}16$) el VaR simulado es 62,00 (+11,3 %) y el beneficio cae a $70 - 62{,}00 = 8{,}00$ M€: **se evapora el 44 % de la diversificación** precisamente en el escenario que fija el capital. El TVaR 99,5 % sube de 62,57 a 70,76 (+13,1 %), que coincide con el recargo del 13 % del Caso 1.

Qué hacer. (i) Si la entidad usa fórmula estándar, evaluar en el ORSA la desviación del perfil de riesgo respecto a los supuestos del SCR (art. 45.1.c de la Directiva 2009/138/CE) con tablas de sensibilidad a la cola; (ii) para los módulos con contagio conocido (mercado–suscripción de caución o crédito, catastrófico–contraparte) aplicar un modelo interno parcial con cópulas con cola; (iii) justificar ante el supervisor cualquier cópula distinta de la implícita (carga de la prueba en la aseguradora).

1.3. Pregunta 3 – Clayton, Gumbel o t-Student para crédito y mercado

Enunciado. Si tuvieras que elegir entre Clayton, Gumbel y una t-Student para modelar la dependencia entre el riesgo de crédito y el de mercado de una cartera de inversión, ¿cuál elegirías y por qué?

Planteamiento. Se razona sobre las pérdidas (cola superior), se compara qué ofrece cada familia, se comprueba por simulación si los datos permiten distinguirlas y se concluye con una recomendación y su contraste.

1. Qué necesita el negocio

Pérdidas de crédito (ampliación de *spreads*, impagos) y de renta variable: en las crisis financieras se materializan a la vez; en las fases de euforia, una caída conjunta de pérdidas no pone en riesgo la solvencia. El interés está, por tanto, en la **cola superior de las pérdidas**, que puede ser distinta de la inferior.

2. Qué ofrece cada familia (misma $\tau = 0{,}5$)

Familia	Parámetros	λ_L	λ_U	Comentario
Clayton (sobre rentabilidades)	$\theta = 2$	0,707	0	Cola inferior de rentabilidad = pérdidas conjuntas si se rota; asimétrica
Gumbel (sobre pérdidas)	$\theta = 2$	0	0,586	Cola superior de pérdidas; asimétrica
t ($\nu = 15$)	$\rho = 0{,}707, \nu$	0,117	0,117	Cola simétrica y débil
t ($\nu = 4$)	$\rho = 0{,}707, \nu$	0,397	0,397	Cola simétrica fuerte

Clayton y Gumbel son *intercambiables* en $d > 2$ (un único θ) y solo admiten dependencia positiva; la t tiene una matriz P completa (cada par su ρ), pero un único ν.

3. ¿Los datos distinguen las familias? (simulación, $n = 1{,}500$)

AIC (menor es mejor) de cada modelo ajustado a muestras generadas con distintas verdades:

	Verdad: Gumbel $\theta = 1{,}8$	Verdad: Clayton rot. $\theta = 1{,}2$	Verdad: Gaussiana $\rho = 0{,}68$
Gaussiana	−861,1	−512,8	**−888,3**
t-Student	−886,0 ($\hat{\nu} = 8{,}2$)	−534,1 ($\hat{\nu} = 7{,}8$)	−885,3 ($\hat{\nu} = 129$)
Clayton	−510,6	−187,2	−644,6
Clayton rotada	−880,7	**−737,2**	−660,8
Gumbel	**−944,1**	−685,4	−795,7
Frank	−803,1	−484,0	−819,2

Con asimetría real y $n = 1{,}500$ el AIC la detecta con claridad: la t intenta imitar la cola con $\hat{\nu} \approx 8$ pero pierde unos 58 puntos frente a la familia correcta; con datos gaussianos la t se degenera ($\hat{\nu} = 129$) y la Gaussiana gana.

4. Qué cuesta equivocarse (ejercicio de ajuste, VaR 99,5 % de $X + Y$, muestra t_{15})

Elegir una cola *con la orientación equivocada* es lo más caro: Clayton sin rotar $-13{,}2\,\%$ (respecto a la t ajustada), Frank (sin cola) $-8{,}4\,\%$, Gaussiana $-1{,}2\,\%$, Clayton rotada $+4{,}6\,\%$, Gumbel $+3{,}9\,\%$.

5. Recomendación

1. **Modelo base: cópula** t (matriz P ajustada por pares, ν estimado), porque crédito y mercado se mueven juntos en ambas direcciones, se generaliza a d riesgos, se calibra con una matriz de correlación coherente con el marco regulatorio y su ν cuantifica el contagio.
2. **Alternativa/estrés: Gumbel sobre pérdidas** (o Clayton rotada) si el contraste de asimetría de las colas lo apoya: es más severa a igual τ y es la prueba de robustez habitual.
3. Decidir con AIC/BIC, bondad de ajuste (S_n), λ empírico con IC y sensibilidad del capital; **no** Gaussiana ni Frank como modelo final si hay evidencia de cola; **nunca** Clayton sin rotar con pérdidas.

Conclusión. La t es la mejor opción como punto de partida general; si los datos o la economía muestran contagio solo en la dirección adversa, Gumbel (o Clayton rotada) es más fiel; Clayton directa es la cola equivocada para pérdidas.

Referencias

- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. *Publ. Inst. Statist. Univ. Paris*, 8.
- Nelsen, R. B. *An Introduction to Copulas*. Springer.
- Embrechts, P., McNeil, A. y Straumann, D. (2002). Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls.
- McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.

- Li, D. X. (2000). On default correlation: a copula function approach. *Journal of Fixed Income*, 9(4).
- Genest, C., Ghoudi, K. y Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82.
- Demarta, S. y McNeil, A. J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73.
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) y Reglamento Delegado (UE) 2015/35.